

Evaluación de Laboratorio 1

Análisis y Diseño de Algoritmos - A2026

Ejercicio 1: Planificando una fiesta

El Profesor Moradillo está asesorando a Boden Black Jr., presidente de una empresa, para planear una fiesta en su mansión. La empresa tiene una estructura jerárquica, es decir, la relación entre supervisores forma un árbol con el presidente como raíz. El departamento de recursos humanos ha clasificado a cada empleado con una puntuación de sociabilidad, que es un número real. Para que la fiesta sea agradable para todos los asistentes, el Sr. Black no quiere que asistan tanto un empleado como su supervisor inmediato.

Al Profesor Moradillo se le proporciona el árbol que describe la estructura de la empresa. Cada nodo del árbol contiene, además de las referencias a sus hijos, la clasificación de sociabilidad de ese empleado. Desarrolle un algoritmo para elaborar una lista de invitados que maximice la suma de las clasificaciones de sociabilidad de los invitados.

Debes implementar tu algoritmo en la función: `planParty` dada en la plantilla

Ejercicio 2: Subsecuencia común más larga (LCS)

Una subsecuencia es una secuencia que se puede derivar de otra secuencia eliminando algunos elementos sin cambiar el orden de los elementos restantes. La subsecuencia común más larga (LCS) de dos secuencias es una subsecuencia, con longitud máxima, que es común a ambas secuencias.

Dadas dos secuencias de números enteros, A y B, encuentra la subsecuencia común más larga e imprímela como una línea de números enteros separados por espacios. Si hay varias subsecuencias comunes con la misma longitud máxima, imprime cualquiera de ellas. En caso de que existan varias soluciones, imprime cualquiera de ellas. Se garantiza que existirá al menos una subsecuencia común no vacía.

Debes implementar tu algoritmo en la función `LongestCommonSubsequence` dada en la plantilla

Ejemplo:

A = 1 2 3 4 1
B = 3 4 1 2 1 3
LCS = 1 2 3

Ejercicio 3: Subsecuencia creciente más larga (LIS)

La tarea consiste en encontrar la longitud de la subsecuencia más larga en un arreglo dado de números enteros, de modo que todos los elementos de la subsecuencia estén ordenados en orden estrictamente ascendente. Esto se denomina problema de la subsecuencia creciente más larga (LIS).

Debes implementar tu solución en la función: `longestIncreasingSubsequence` dada en la plantilla

Ejemplo:

Entrada: 2 7 4 3 8

LIS: 2 7 8

Salida: 3

